물질안전보건자료

버전 6.4
최종 개정일자 2021.10.28
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.29
제품 번호 Aldrich - 437778

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : 3,4-Dichloroaniline

제품 번호 : 437778

제조사 : Aldrich

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700

팩스 :

긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

급성 독성, 경구 (구분 3)
급성 독성, 흡입 (구분 3)
급성 독성, 경피 (구분 3)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)
피부 과민성 (구분 1)
급성 수생환경 유해성 (구분 1)
만성 수생환경 유해성 (구분 1)

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어 위험

유해/위험 문구

H301	삼키면 유독함.
H311	피부와 접촉하면 유독함.
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H318	눈에 심한 손상을 일으킴.
H331	흡입하면 유독함.
H400	수생생물에 매우 유독함.
H410	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

예방조치 문구

예방

P261	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P280	(보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

대응

P301 + P310 + P330	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
P302 + P352 + P312	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P304 + P340 + P311	흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P333 + P313	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P362 + P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P391	누출물을 모으시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

저장

P403 + P233	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기

P501	폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

분자식	:	$C_6H_5Cl_2N$
분자량	:	162.02 g/몰
CAS 번호 또는 식별번호	:	95-76-1
EC 번호	:	202-448-4
색인 번호	:	612-202-00-1

성분		분류	함유량
3,4-Dichloraniline			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	95-76-1 202-448-4 612-202-00-1	Acute Tox. 3; 1; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H301, H331, H311, H318, H317, H400, H410 M-요소 - Aquatic Acute: 10	>=95 - <= 100 %

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사를 부르십시오. 호흡이 멈추었다면: 즉시 기계적 인공호흡을 하고, 필요하다면 산소 호흡을 하십시오.

d. 먹었을 때

만약 삼켰다면: 물을 마시게 하십시오. (최대 2잔). 즉시 의료적 조언을 구하십시오. 예외적인 경우로, 만약 의료적 치료를 1시간 이내에 받을 수 없다면, 구토를 유도하고 (정신을 차리고 완전히 의식이 있는 사람의 경우에만) 활성탄 (10% 슬러리에 20 - 40)을 먹이고 가능한 빨리 의사의 진찰을 받으십시오.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다.공기에 노출되고 강한 열을 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 어떤 상황에서도 분진이 발생되거나 흡입하는 것을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 조심스럽게 제거하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생되는 것을 피하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것. 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

광 민감성

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1A: 가연성, 급성독성 카테고리 1 및 2 / 고독성 유해물질

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

분진이 발생될 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

손 보호

장갑으로 다룸 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑제거 기술(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조

선택된 보호장갑은 규정(EU) 2016/425와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

전체 연락처
물질종류: 니트릴 고무
최소 두께: 0.11 mm
침투 시간: 480 분
물질 테스트Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 사이즈 M)

튐 보호
물질종류: 니트릴 고무
최소 두께: 0.11 mm
침투 시간: 480 분
물질 테스트Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 사이즈 M)

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374
용액에서 사용하거나 다른 물질과 혼합하는 경우, 그리고 EN 374의 규정과 다른 조건에서 사용하는 경우, EC 공인 장갑 공급자에게 문의하십시오. 이 사항은 권고사항일뿐이며, 고객의 예측된 사용법 및 특정한 상황에 정통한 산업위생학자에 의해 반드시 평가되어야 한다. 모든 특정한 사용 시나리오에 적합하다고 해석될 수는 없다.

눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 밀착형 (고글형) 안전안경

신체 보호

보호복

위생상 주의사항

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	결정체

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

색	암갈색
b. 냄새	자료없음
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	7.1 (0.8 g/l 에서)
e. 녹는 점	69 - 71 °C
f. 초기 끓는점	272 °C
g. 인화점	135.00 °C - 밀폐식 컵
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	자료없음
j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	2.8 %(V)
인화 또는 폭발 범위의 상한	7.2 %(V)
k. 증기압	< 0.1 hPa 에서 20 °C - OECD 시험 가이드라인 104
l. 수용해도	0.58 g/l 에서 20 °C
m. 증기밀도	6.49
n. 밀도	1.57 g/cm3' 에서 20 °C -
o. n 옥탄올/물 분배계수	log Pow: 2.7 - OECD 시험 가이드라인 107 - 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).
p. 자연발화 온도	265 °C
q. 분해 온도	자료없음
r. 동적점도	자료없음
동점도	자료없음
s. 분자량	162.02 g/몰

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

경고! 질산염류, 질산류, 아질산 접촉하면 니트로사민(nitrosamine)의 발생이 가능함

다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:

산화제

산

염산

산무수물

c. 피해야 할 조건

강한 열.

d. 혼합금지물질

자료없음

e. 분해시 생성되는 유해물질

기타 분해생성물 - 자료없음

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 분해물의 성질은 알려지지 않았음.

열분해

자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

경구: 자료없음

급성독성 추정값 경구 - 100 mg/kg

급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 0.51 mg/l - 분진 또는 미스트

급성독성 추정값 경피 - 300 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼 - 피부 자극 없음 - 4 h - OECD 시험 가이드라인 404

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 눈에 심한 손상을 일으킴. - OECD 시험 가이드라인 405

비고: (EC 규제 No 1272/2008, 부속서 VI)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

호흡기 또는 피부 과민성
최대화 시험 - 기니피그 - 양성 - OECD 시험 가이드라인 406
알레르기 피부 반응을 유발할 수 있습니다.
은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

발암성
자료없음

생식세포 변이원성
시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: Ames 시험
테스트 시스템: 에스.살모넬라균주
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 음성
비고: (Lit.)

생식독성
자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출
자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출
자료없음

흡인 유해성
자료없음

노출시 징후와 증상
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)
자료없음

추가 정보
RTECS: BX2625000
그 밖의 참고사항
전신 효과:
(3,4-Dichloraniline)흡수했을 때:
(3,4-Dichloraniline)청색증
(3,4-Dichloraniline)삼키면 다음의 위험을 낳을 수 있습니다:
(3,4-Dichloraniline)간
신장
(3,4-Dichloraniline)일반적으로 방향족 아민 화합물에는 다음이 적용됩니다: 전신성 효과: 두통, 심부정맥, 혈압 강하, 호흡 곤란 및 경련을 동반한 메트헤모글로빈혈증; 주요 증세: 치아노제 (혈액이 파랗게 변색)
(3,4-Dichloraniline)주어진 조건에서, 아질산염 또는 질산은 니트로사민을 형성할 수 있으며 이것은 동물 시험에서 발암성을 보여주었습니다.
(3,4-Dichloraniline)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
(3,4-Dichloraniline)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	LC50 - Daphnia magna (물벼룩) - 0.23 mg/l - 48 h 비고: (ECHA)
조류독성	지수식 시험 ErC50 - Scenedesmus pannonicus - 4.8 mg/l - 96 h (OECD 시험 가이드라인 201)

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성	호기성 - 노출시간 28 d 결과: 0 % - 난생분해성 (OECD 시험 가이드라인 301D)

c. 생물 농축성

동생물의 생체내 축적 가능성	Poecilia reticulata (구피) - 48 h - 48.6 µg/l(3,4-Dichloraniline) 생물농축계수 (BCF): 96

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

생물학적 영향:
물에서 유독한 혼합물을 형성하며, 희석되었다 해도 유독성이 있습니다.
자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

유엔 번호: 3442 운송에서의 위험성 등급: 6.1 용기등급: II EMS-No: F-A, S-A

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

유엔 적정 선적명: DICHLOROANILINES, SOLID
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

IATA

유엔 번호: 3442 운송에서의 위험성 등급: 6.1 용기등급: II
유엔 적정 선적명: Dichloroanilines, solid

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음
작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - 해당없음
특별관리물질 - 해당없음

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.29

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

c. 버전: 6.4 최종 개정일자 2021.10.28

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H301	삼키면 유독함.
H311	피부와 접촉하면 유독함.
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H318	눈에 심한 손상을 일으킴.
H331	흡입하면 유독함.
H400	수생생물에 매우 유독함.
H410	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada